# Chapitre 5 : Probabilités conditionnelles

Frederik de Peyrelongue

Les probabilités conditionnelles apparaissent dans les travaux de Bayes et de Moivre, écrits en anglais au XVIII$^{e}$ siècle, même si c'est Laplace qui en a élaboré la notion. Les questions traitées par ces auteurs peuvent parfois surprendre (exemple : quelle est la probabilité que le soleil se lève demain, sachant qu'il s'est levé depuis le commencement du monde ?) ; néanmoins, les probabilités conditionnelles sont omniprésentes dans la vie courante et leur utilisation inappropriée mène facilement à de fausses affirmations.

## I Définition

On considère une expérience aléatoire dans l'univers, noté $\Omega$, fini, et à partir duquel on définit une loi de probabilité. Soient $A$ et $B$ deux événements de l'univers $\Omega$.

**Définition 1. Vocabulaire ensembliste**

- L'événement $A$ **inter** $B$, noté $A \cap B$, est l'ensemble des événements élémentaires contenus à la fois dans $A$ **ET** dans $B$ simultanément.
- L'événement $A$ **union** $B$, noté $A \cup B$, est l'ensemble des événements élémentaires contenus dans $A$ **OU** dans $B$.
- L'événement **contraire** de $A$, noté $\overline{A}$, est composé des événements élémentaires contenus dans l'univers $\Omega$ qui ne sont pas contenus dans $A$.
- On appelle **cardinal** de $A$, noté $\text{Card}(A)$ ou $\#A$, l'effectif de l'événement $A$, c'est-à-dire le nombre d'événements élémentaires contenus dans $A$.

**Tableau d'effectif**

| | $A$ | $\overline{A}$ | TOTAL |
|---|---|---|---|
| $B$ | $\text{Card}(A \cap B)$ | $\text{Card}(\overline{A} \cap B)$ | $\text{Card}(B)$ |
| $\overline{B}$ | $\text{Card}(A \cap \overline{B})$ | $\text{Card}(\overline{A} \cap \overline{B})$ | $\text{Card}(\overline{B})$ |
| TOTAL | $\text{Card}(A)$ | $\text{Card}(\overline{A})$ | $\text{Card}(\Omega)$ |

**Exemple 1. Un échantillon de 160 personnes**

Nous considérons un échantillon $\Omega$ de 160 personnes. Le tableau qui suit donne la répartition femmes-hommes selon deux critères d'âge.
Nous désignons par :
$F$ l'événement : « interroger une femme »,
$A$ l'événement : « interroger une personne d'au plus 25 ans ».

| | $F$=Femme | $\overline{F}$=Homme | Total |
|---|---|---|---|
| $A$ : « au plus 25 ans » | 40 | 5 | 45 |
| $\overline{A}$ « 26 ans ou plus » | 80 | 35 | 115 |
| Total | 120 | 40 | 160 |

La probabilité de l'événement $F$ est

$$\mathbb{P}(F) = \frac{\text{Card}(F)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{120}{160} = \frac{3}{4}.$$

La probabilité d'interroger une femme d'au plus 25 ans est l'événement $A \cap F$ :

$$\mathbb{P}(A \cap F) = \frac{40}{160} = \frac{1}{4}.$$

On suppose que l'on sait que la personne interrogée est une femme : on dira que l'événement $F$ est réalisé. Quel est alors la probabilité d'interroger une personne d'au plus 25 ans sachant que $F$ est réalisé ? On notera cette probabilité $\mathbb{P}_F(A)$.
L'univers est alors restreint à $F \cap \Omega = F$, de cardinal 120.
L'ensemble des issues favorables est restreint à $F \cap A$, de cardinal 40.

$$\mathbb{P}_F(A) = \frac{\text{Card}(F \cap A)}{\text{Card}(F)} = \frac{40}{120} = \frac{1}{3} = \frac{\mathbb{P}(F \cap A)}{\mathbb{P}(F)}.$$

**Définition 2. Probabilité conditionnelle**

Soit $A$ et $B$ deux événements inclus dans l'ensemble $\Omega$ avec $\mathbb{P}(A) \neq 0$.
On appelle **probabilité conditionnelle** de $B$ sachant $A$ la probabilité que l'événement $B$ se réalise sachant que l'événement $A$ est réalisé. Elle est notée $\mathbb{P}_A(B)$ et est définie par :

$$\mathbb{P}_A(B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}.$$

**Exemple 2. Jeu de 32 cartes**

On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes.

— Soit $A$ l'événement « Le résultat est un cœur ».

— Soit $B$ l'événement « Le résultat est un as ».

Donc $A \cap B$ est l'événement « Le résultat est l'as de cœur ».
Alors

$$\mathbb{P}(A) = \frac{8}{32} = \frac{1}{4} \qquad \text{et} \qquad \mathbb{P}(A \cap B) = \frac{1}{32}.$$

Donc la probabilité que le résultat soit un as sachant qu'on a tiré un cœur est :

$$\mathbb{P}_A(B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{1}{32} \div \frac{1}{4} = \frac{1}{8}.$$

**Remarque :** le calcul de la probabilité conditionnelle de $B$ sachant $A$ revient à restreindre l'univers $\Omega$ à l'ensemble $A$.

**Propriété 1. Propriété 1**

La probabilité $\mathbb{P}_A(B)$ vérifie bien

$$0 \leqslant \mathbb{P}_A(B) \leqslant 1 \qquad \text{et} \qquad \mathbb{P}_A(B) + \mathbb{P}_A\left(\overline{B}\right) = 1.$$

**Preuve :** on sait que $A \cap B \subset A$, donc $0 \leqslant \mathbb{P}(A \cap B) \leqslant \mathbb{P}(A)$.

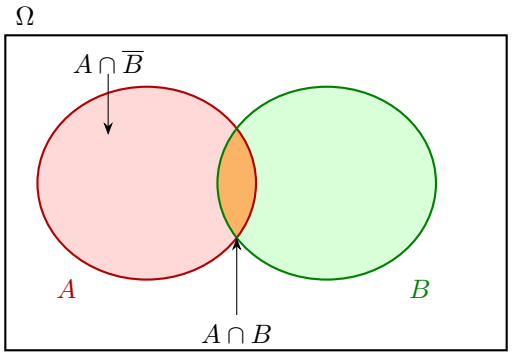
Puisque $\mathbb{P}(A) > 0$, il vient $0 \leqslant \dfrac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)} \leqslant \dfrac{\mathbb{P}(A)}{\mathbb{P}(A)} = 1$, d'où $0 \leqslant \mathbb{P}_A(B) \leqslant 1$.

Pour tous $A$ et $B$, $(A \cap B) \cup (A \cap \overline{B}) = A$ et $(A \cap B) \cap (A \cap \overline{B}) = \varnothing$.

Donc $\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}\big((A \cap B) \cup (A \cap \overline{B})\big) = \mathbb{P}(A \cap B) + \mathbb{P}(A \cap \overline{B})$ et, puisque $\mathbb{P}(A) \neq 0$,

$$\frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)} + \frac{\mathbb{P}(A \cap \overline{B})}{\mathbb{P}(A)} = 1,$$

soit $\mathbb{P}_A(B) + \mathbb{P}_A(\overline{B}) = 1$.




**Propriété 2. Propriété 2**

Si $A$ et $B$ sont deux événements de probabilité non nulle, alors

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}_A(B) = \mathbb{P}(B) \times \mathbb{P}_B(A).$$

**Preuve :** par définition, $\mathbb{P}_A(B) = \dfrac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(A)}$, d'où $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}_A(B)$.

De même, $\mathbb{P}_B(A) = \dfrac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$, d'où $\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(B) \times \mathbb{P}_B(A)$.

On a bien :

$$\mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}_A(B) = \mathbb{P}(B) \times \mathbb{P}_B(A).$$

# II Arbre pondéré

**Exemple 3. Un sac de boules**

Un sac contient 50 boules, dont 20 boules rouges et 30 boules noires, où il est marqué soit « Gagné », soit « Perdu ».

— Sur 15 boules rouges, il est marqué Gagné.

— Sur 9 boules noires, il est marqué Gagné.

On tire au hasard une boule dans le sac.

— Soit $R$ l'événement « On tire une boule rouge ».

— Soit $G$ l'événement « On tire une boule marquée Gagné ».

Donc $R \cap G$ est l'événement « On tire une boule rouge marquée Gagné ».

Alors

$$\mathbb{P}(R) = \frac{\text{Card}(R)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{20}{50} = \frac{2}{5} = 0{,}4$$

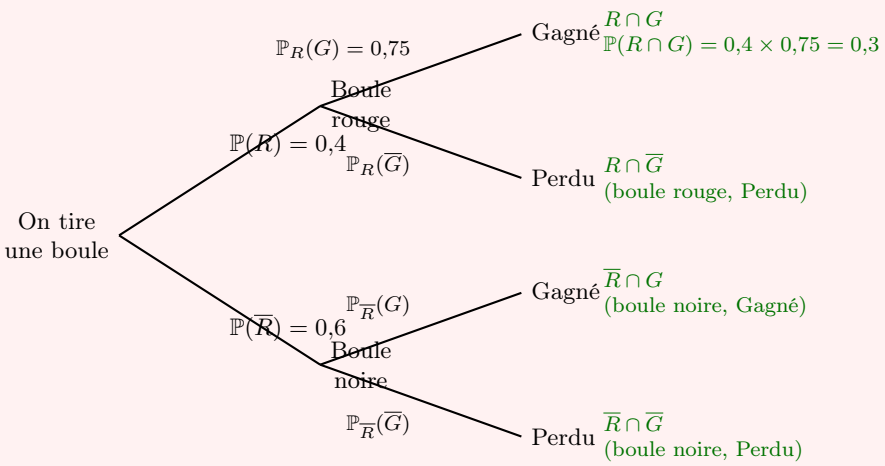
et

$$\mathbb{P}(R \cap G) = \frac{\text{Card}(R \cap G)}{\text{Card}(\Omega)} = \frac{15}{50} = \frac{3}{10} = 0{,}3.$$

Donc la probabilité qu'on tire une boule marquée Gagné sachant qu'elle est rouge est :

$$\mathbb{P}_R(G) = \frac{\mathbb{P}(R \cap G)}{\mathbb{P}(R)} = \frac{0{,}3}{0{,}4} = \frac{3}{4} = 0{,}75.$$

L'expérience aléatoire peut être schématisée par un arbre pondéré (ou arbre de probabilité) :




**Propriétés 3 :**

**Règle 1 :** la somme des probabilités des branches issues d'un même nœud est égale à 1.

**Exemples :**

— À partir du nœud « On tire une boule », on a : $\mathbb{P}(R) + \mathbb{P}(\overline{R}) = 0{,}4 + 0{,}6 = 1$.

— À partir du nœud « Boule rouge », on a : $\mathbb{P}_R(\overline{G}) = 1 - \mathbb{P}_R(G) = 1 - 0{,}75 = 0{,}25$.

**Règle 2 :** la probabilité d'une « feuille » (extrémité d'un chemin) est égale au produit des probabilités du chemin aboutissant à cette feuille. (**Formule de Bayes**).

**Exemple :** on considère la feuille $R \cap G$. On a :

$$\mathbb{P}(R \cap G) = \mathbb{P}(R) \times \mathbb{P}_R(G) = 0{,}4 \times 0{,}75 = 0{,}3.$$

**Règle 3 (formule des probabilités totales) :** la probabilité d'un événement associé à plusieurs « feuilles » est égale à la somme des probabilités de chacune de ces « feuilles ».

**Exemple :** l'événement « On tire une boule marquée Gagné » est associé aux feuilles $R \cap G$ et $\overline{R} \cap G$. On a :

$$\mathbb{P}(R \cap G) = 0{,}3 \qquad \text{et} \qquad \mathbb{P}\big(\overline{R} \cap G\big) = \frac{9}{50} = 0{,}18$$

(probabilité de tirer une boule noire marquée Gagné).

Donc

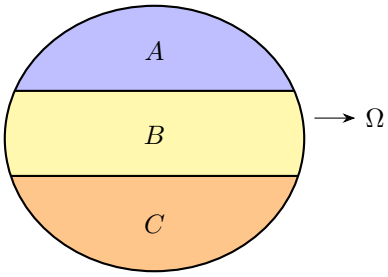
$$\mathbb{P}(G) = \mathbb{P}(R \cap G) + \mathbb{P}\big(\overline{R} \cap G\big) = 0{,}3 + 0{,}18 = 0{,}48.$$

**Définition 3. Partition**

On dit que $A$, $B$, $C$ forment une **partition** de l'univers $\Omega$ si :
— $A \cup B \cup C = \Omega$ ;
— $A \cap B = \varnothing$ et $B \cap C = \varnothing$ et $A \cap C = \varnothing$.

**Exemple 4. Une partition de $\Omega$**

$A$ et $\overline{A}$ forment une partition de $\Omega$.




**Remarque :** dans un arbre de probabilité, on crée une partition de l'univers $\Omega$. On obtient dans l'exemple ci-dessus 4 événements $R \cap G$, $R \cap \overline{G}$, $\overline{R} \cap G$, $\overline{R} \cap \overline{G}$. Ces 4 événements sont disjoints deux à deux et dont l'union est $\Omega$ : c'est une partition de l'union $\Omega$.

**Intérêt d'une partition :** si deux événements sont incompatibles $A \cap B = \varnothing$, alors la probabilité de l'union est la somme des probabilités ! En effet $\mathbb{P}(A \cap B) = 0$, donc $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$.

**Formule des probabilités totales**

Supposons que l'univers $\Omega$ possède une partition en trois événements $A$, $B$ et $C$, et que nous connaissions les probabilités conditionnelles d'un événement $D$ sachant $A$, $B$ et $C$. On sait :

— $D = (A \cap D) \cup (B \cap D) \cup (C \cap D)$ ;

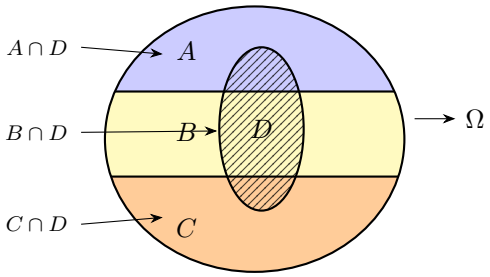
— $(A \cap D)$, $(B \cap D)$ et $(C \cap D)$ sont disjoints deux à deux.

Donc

$$\mathbb{P}(D) = \mathbb{P}(A \cap D) + \mathbb{P}(B \cap D) + \mathbb{P}(C \cap D).$$

D'où

$$\mathbb{P}(D) = \mathbb{P}_A(D) \times \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}_B(D) \times \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}_C(D) \times \mathbb{P}(C).$$




**Traduction sur un arbre pondéré :** sur un arbre pondéré, la probabilité d'un événement $D$ associé à plusieurs feuilles est égale à la somme des probabilités de chacune de ces feuilles.

# III Probabilités et indépendance

## 3.1 Indépendance de deux événements

**Exemple 5. Roi et trèfle**

On tire une carte au hasard dans un jeu de 32 cartes.

— Soit $R$ l'événement « On tire un roi ».

— Soit $T$ l'événement « On tire un trèfle ».

Alors $R \cap T$ est l'événement « On tire le roi de trèfle ».

On a :

$$\mathbb{P}(R) = \frac{4}{32} = \frac{1}{8}, \qquad \mathbb{P}(T) = \frac{8}{32} = \frac{1}{4} \qquad \text{et} \qquad \mathbb{P}(R \cap T) = \frac{1}{32}.$$

Donc

$$\mathbb{P}(R) \times \mathbb{P}(T) = \frac{1}{8} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{32} = \mathbb{P}(R \cap T).$$

**Définition 4. Événements indépendants**

On dit que deux événements $A$ et $B$ de probabilité non nulle sont **indépendants** lorsque

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}(B).$$

**Retour à l'exemple 3 :** les événements $R$ et $T$ précédents sont donc indépendants.

Ainsi, par exemple, $\mathbb{P}_T(R) = \mathbb{P}(R)$ : ce qui se traduit par la probabilité de tirer un roi parmi les trèfles et égale à la probabilité de tirer un roi parmi toutes les cartes.

**Contre-exemple :** on reprend l'expérience précédente en ajoutant deux jokers au jeu de cartes.

Ainsi :

$$\mathbb{P}(R) = \frac{4}{34} = \frac{2}{17}, \qquad \mathbb{P}(T) = \frac{8}{34} = \frac{4}{17} \qquad \text{et} \qquad \mathbb{P}(R \cap T) = \frac{1}{34}.$$

Donc

$$\mathbb{P}(R) \times \mathbb{P}(T) = \frac{2}{17} \times \frac{4}{17} = \frac{8}{289} \neq \mathbb{P}(R \cap T).$$

Les événements $R$ et $T$ ne sont donc pas indépendants.

**Exercice 1. Utiliser l'indépendance de deux événements**

Dans une population, un individu est atteint par la maladie $m$ avec une probabilité égale à 0,005 et par la maladie $n$ avec une probabilité égale à 0,01.
On choisit au hasard un individu de cette population.

— Soit $M$ l'événement « L'individu a la maladie $m$ ».

— Soit $N$ l'événement « L'individu a la maladie $n$ ».

On suppose que les événements $M$ et $N$ sont indépendants.
Calculer la probabilité de l'événement $E$ « L'individu a au moins une des deux maladies ».

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(E) &= \mathbb{P}(M \cup N) = \mathbb{P}(M) + \mathbb{P}(N) - \mathbb{P}(M \cap N)\\ &= \mathbb{P}(M) + \mathbb{P}(N) - \mathbb{P}(M) \times \mathbb{P}(N), \quad \text{car les événements } M \text{ et } N \text{ sont indépendants.}\\ &= 0{,}005 + 0{,}01 - 0{,}005 \times 0{,}01 = 0{,}01495.\end{aligned}$$

La probabilité qu'un individu choisi au hasard ait au moins une des deux maladies est égale à 0,01495.

**Propriété 3. Propriété 5**

Si $A$ et $B$ sont indépendants, alors $\overline{A}$ et $B$ sont indépendants.

**Démonstration :**

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\overline{A} \cap B) &= \mathbb{P}(B \cap \overline{A}) = \mathbb{P}(B) \times \mathbb{P}_B(\overline{A}) = \mathbb{P}(B) \times (1 - \mathbb{P}_B(A))\\ &= \mathbb{P}(B) \times (1 - \mathbb{P}(A)) \quad \text{car } A \text{ et } B \text{ sont indépendants}\\ &= \mathbb{P}(B) \times \mathbb{P}(\overline{A}).\end{aligned}$$

Donc $\overline{A}$ et $B$ sont indépendants.

**Exemple 6. Bison futé**

Lors d'un week-end prolongé, *Bison futé* annonce qu'il y a 42 % de risque de tomber dans un bouchon sur l'autoroute A6 et 63 % sur l'autoroute A7.
Soit $A$ l'événement « On tombe dans un bouchon sur l'autoroute A6. »
Soit $B$ l'événement « On tombe dans un bouchon sur l'autoroute A7. »
On suppose que les événements $A$ et $B$ sont indépendants.
Alors les événements $\overline{A}$ et $B$ sont également indépendants et on a :

$$\mathbb{P}(\overline{A} \cap B) = \mathbb{P}(\overline{A}) \times \mathbb{P}(B) = 0{,}58 \times 0{,}63 = 0{,}3654.$$

On peut interpréter ce résultat : la probabilité de tomber dans un bouchon sur l'autoroute A7 mais pas sur l'autoroute A6 est égale à 36,54 %.

## 3.2 Succession de deux épreuves indépendantes

**Exemple 7. Lancers de dé et tirages**

**1)** On lance un dé plusieurs fois de suite et on note à chaque fois le résultat. On répète ainsi la même expérience (lancer un dé) et les expériences sont indépendantes l'une de l'autre (un lancer n'influence pas le résultat d'un autre lancer).
**2)** Une urne contient 2 boules blanches et 3 boules noires. On tire au hasard une boule et on la remet dans l'urne.
On répète cette expérience 10 fois de suite. Ces expériences sont identiques et indépendantes.

**Définition 5. Expériences identiques et indépendantes**

Plusieurs expériences sont **identiques et indépendantes** si :
— elles ont les mêmes issues ;
— chaque issue possède la même probabilité.

**Propriété 4. Propriété 6**

On considère une expérience aléatoire à deux issues $A$ et $B$ avec les probabilités $\mathbb{P}(A)$ et $\mathbb{P}(B)$.
Si on répète l'expérience deux fois de suite :
— la probabilité d'obtenir l'issue $A$ suivie de l'issue $B$ est égale à $\mathbb{P}(A) \times \mathbb{P}(B)$ ;
— la probabilité d'obtenir l'issue $B$ suivie de l'issue $A$ est égale à $\mathbb{P}(B) \times \mathbb{P}(A)$ ;
— la probabilité d'obtenir deux fois l'issue $A$ est égale à $\mathbb{P}(A)^2$ ;
— la probabilité d'obtenir deux fois l'issue $B$ est égale à $\mathbb{P}(B)^2$.

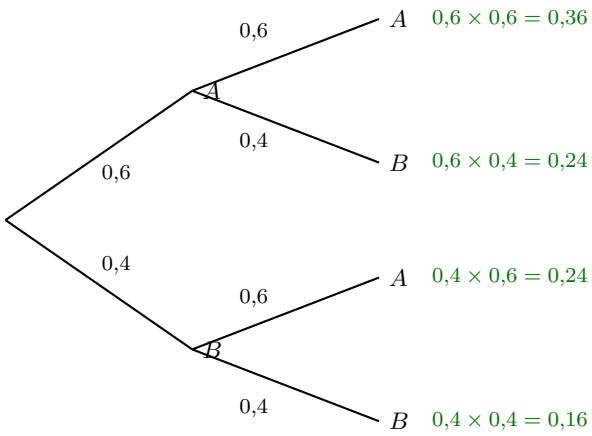
**Exercice 2. Répétition d'expériences identiques et indépendantes**

Représenter la répétition d'expériences identiques et indépendantes dans un arbre.
On considère l'expérience suivante :
Une urne contient 3 boules blanches et 2 boules rouges. On tire au hasard une boule et on la remet dans l'urne. On répète l'expérience deux fois de suite.
**1)** Représenter l'ensemble des issues de ces expériences dans un arbre.
**2)** Déterminer la probabilité :
**a)** d'obtenir deux boules blanches ;
**b)** une boule blanche et une boule rouge ;
**c)** au moins une boule blanche.

**1)** On note $A$ l'issue « On tire une boule blanche » et $B$ l'issue « On tire une boule rouge ».

$$\mathbb{P}(A) = \frac{3}{5} = 0{,}6 \qquad \text{et} \qquad \mathbb{P}(B) = \frac{2}{5} = 0{,}4.$$

On résume les issues de l'expérience dans un arbre de probabilité :




**2) a)** Obtenir deux boules blanches correspond à l'issue $(A\,;A)$ :

$$P_1 = 0{,}36 \quad \text{(d'après l'arbre).}$$

**b)** Obtenir une boule blanche et une boule rouge correspond aux issues $(A\,;B)$ et $(B\,;A)$ :

$$P_2 = 0{,}24 + 0{,}24 = 0{,}48.$$

**c)** Obtenir au moins une boule blanche correspond aux issues $(A\,;B)$, $(A\,;A)$ et $(B\,;A)$ :

$$P_3 = 0{,}24 + 0{,}36 + 0{,}24 = 0{,}84.$$

**Remarques :**

— Pour une expérience dont le nombre d'issues est supérieur à 2, le principe reste le même.

— Pour une expérience dont le nombre de répétitions est supérieur à 2, le principe reste le même.